理工学基礎実験レポート

実験日	2026 年　4 月　3 日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	D-1「表示系におけるヒューマンファクターズ」 D-1-1 VDT 作業における人間の視覚特性に関する実験

学科	異世界工学科	クラス	A	学籍番号	00000000
報告者氏名	**菜月 昴**				

共同実験者	エミリア	レム
	ラム	

レポート提出日	2026　年　4　月　10　日　12　時　0　分
レポート再提出日	2026　年　4　月　17　日　12　時　0　分

室温	25 ℃
湿度	50 %
気圧	1013 hPa

1. 目的

VDT（Visual Display Terminal）作業における人間の知覚・判断・行動の特性を，実験データをもとに人間工学的観点から検討する． 特に，本実験では，“表示インタフェースのデザインと人間の視覚特性” について，検討する．

2. 実験 A-1

2.1. 実験方法

計器を形状は縦型，背景色はホワイト，目盛りは 0.1，針の形状は棒，針の長さは L，針の色はブラックとして t_1 と t_2 を探索した．許容誤差を定め，正答率がそれぞれ目標値に近づく表示時間 t_1, t_2 を探索して記録する．

その後，背景色はホワイト，目盛りは 0.1，針の形状は棒，針の長さは L，針の色はブラックとして固定し，形状を縦型，横型，円型，半円型の四種類で比較した．

2.2. 実験結果及び考察



図 1: 計器の形状と読み取り誤差のグラフ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．



図 2: 計器の形状と正答率のグラフ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3. 実験 A-2

3.1. 実験方法

形状は円型，背景色はホワイト，目盛りは 0.1，針の形状は棒，針の長さは L とし，針の色をブラック，シルバー，レッドの三色で比較した．これは，実際に使用されているアナログ時計において針の色が変化すると読み取り精度が向上するのかを検討するためにこの三色を選択した．

針の色を選んだ理由を，人間工学的な観点から記入する．



図 3: ブラックの針を用いた計器デザイン

実際に利用した針の色がブラックの際の計器デザインは上記の通りである．



図 4: シルバーの針を用いた計器デザイン

実際に利用した針の色がシルバーの際の計器デザインは上記の通りである．



図 5: レッドの針を用いた計器デザイン

実際に利用した針の色がレッドの際の計器デザインは上記の通りである．

表示時間は実験 A-1 と同様に t_1 と t_2 とした．

3.2. 実験結果及び考察



図 6: 針の色と読み取り誤差のグラフ

正答率を針の色を変化させてで比較した棒グラフは上記のようになった.

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.



図 7: 針の色と正答率のグラフ

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.



図 8: 純色の誘目性尺度値（背景別）の記入用図 [1]

色彩の誘目性に関する参考文献を確認し，実験条件の選択理由を記入する [1] .

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する.

4. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する.

参考文献

[1] 神作博, 「画面構成法による環境内の色彩の誘目性に関する研究」, 日本眼科学会雑誌, ページ 72, 1987.